

ALTANFITH ALDWALIAH SPC

شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش

LIVE QUIZ PLATFORM

منصة المسابقات التفاعلية المباشرة

عرض فني وتجاري

مُقدّم إلى: اسم العميل]

المرجع: مرجع العرض]

الإصدار 1.0 :

التاريخ: التاريخ]

سري

2. إشعار السرية

تتضمن هذه الوثيقة وجميع المعلومات الواردة فيها معلومات تجارية وتقنية سرية تخص شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش، وهي مقدمة حصرياً لاستخدام [اسم العميل] بغرض تقييم حل منصة Live Quiz Platform الموضّح في هذه الوثيقة.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا العرض أو استنساخه أو توزيعه أو الإفصاح عنه لأي طرف ثالث أو استخدامه لأي غرض آخر غير تقييم هذا العرض، دون موافقة خطية مسبقة من شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش. ويشمل هذا القيد الشروط التجارية والبنية التقنية والأسعار والمنهجية الواردة في هذه الوثيقة، وجميعها مملوكة حصرياً لشركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش.

وفي حال قرّرت [اسم العميل] عدم المضي قدماً في هذا العرض، يُرجى إعادة جميع نسخ هذه الوثيقة، الورقية منها والإلكترونية، أو إتلافها بشكل آمن، وعدم مشاركة محتواها مع أي مؤرّد منافس أو طرف ثالث لا علاقة له بالموضوع. وباحتفاظ [اسم العميل] بهذه الوثيقة ومراجعتها، فإنها تُقرّ بمعاملة محتواها بسريّة وفق الشروط أعلاه وأي اتفاقية عدم إفصاح منفصلة قد تكون قائمة بين الطرفين.

3. ضبط الوثيقة

3.1 معلومات الوثيقة

العنوان	— Live Quiz Platform عرض فني وتجاري
المرجع	[مرجع العرض] [مثال الصيغة — ATD-LQP-2026-XXX: قيمة نائبة، تُخصّص لاحقاً]
الإصدار	1.0
التاريخ	[التاريخ]
إعداد	Haitham Al Lamki (هيثم اللمكي)، شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش
التصنيف	سري

3.2 سجلّ المراجعات

الإصدار	التاريخ	المُعَدّ	التغيير
1.0	[التاريخ]	هيثم اللمكي	الإصدار الأول

4. جدول المحتويات

2	 2. إشعار السرية
---	-----------------------

3. ضبط الوثيقة.....	2
3.1 معلومات الوثيقة.....	2
3.2 سجلّ المراجعات.....	2
4. جدول المحتويات.....	2
5. خطاب التقديم.....	4
6. الملخص التنفيذي.....	5
7. نبذة عن شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش.....	6
8. فهمنا لمتطلبات العميل.....	6
9. التحديات المؤسسية.....	7
10. الحل المقترح.....	9
11. نظرة عامة على المنصة.....	9
12. حالة الاستخدام الفعلية.....	10
13. النطاق الوظيفي.....	11
13.1 إنشاء الاختبارات والمحتوى.....	11
13.2 الاستضافة المباشرة والمشاركة.....	12
13.3 العلامة التجارية والتجربة.....	12
13.4 التقارير والتحليلات.....	13
13.5 الإدارة والحوكمة.....	14
13.6 قدرات الذكاء الاصطناعي.....	14
14AI(..... قدرات الذكاء الاصطناعي)	15
14.1 القدرات الحالية (متضمنة).....	15
14.2 القدرات الاختيارية (يُحدّد نطاقها لكل تعاقد).....	15
14.3 خارطة الطريق المستقبلية.....	16
15. أدوار المستخدمين.....	17
16. التقارير والتحليلات.....	17
17. البنية التقنية.....	19
17.1 الحزمة التقنية.....	19
17.2 مخطط البنية.....	19
18Real-Time(..... بنية الزمن الحقيقي)	20
18.1 تدقّق الجلسة.....	20
18.2 التوقيت المرجعي على الخادم وإعادة الاتصال وأهمّيتهما على النطاق الكبير.....	20
19. خيارات النشر.....	21
19.1SaaS(..... السحابي)	21
19.2 داخل مقر العميل.....	21

19.3. الهجين	22
20. الأمن السيبراني	22
21. حماية البيانات	23
22. ملكية البيانات	24
23. خيارات التكامل	24
24. الأداء وقابلية التوسع	25
25. منهجية التنفيذ	26
26. الجدول الزمني للمشروع	27
26.1. المعالم الرئيسية	28
27. حوكمة المشروع	28
28. المخرجات والتسليمات	29
29. التدريب ونقل المعرفة	30
30. الاختبار والقبول	31
31. الدعم والصيانة	31
32. SLA(اتفاقية مستوى الخدمة)	32

5. خطاب التقديم

[اسم العميل]

[التاريخ]

السادة / [اسم العميل] المحترمون،

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: عرض لتوريد منصة Live Quiz Platform وتهيئتها ودعمها

نيابةً عن شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش، يسعدنا أن نتقدّم بالشكر إلى [اسم العميل] على إتاحة الفرصة لتقديم هذا العرض، ونقدّر الوقت والعناية اللذين خصّصهما فريقكم لمراجعة حلّنا. ويسرّنا أن ندعم أهداف مؤسستكم في التفاعل والتدريب والتقييم.

يقدم هذا العرض منصة Live Quiz Platform بوصفها حلًّا مؤسسيًا للتفاعل والتقييم والتحليلات، مصمّمًا لمساعدة المؤسسات مثل [اسم العميل] على إدارة الجلسات المباشرة والتقييمات المنظّمة وأنشطة تقييم المعرفة، بما توفّره من تحكّم في العلامة التجارية وعمق في التقارير وموقف أمني يناسب المؤسسات الكبيرة — متجاوزًا ما صُمّمت أدوات الاختبارات العامة لتقديمه. وتعرض الأقسام التالية فهنا لمطلّباتكم، والحلّ المقترح، والبنية التقنية ومنهجية التنفيذ، والنماذج التجارية المتاحة لهذا التعاون.

هذا العرض، بما في ذلك شروطه التجارية، صالح لمدة 30 يومًا من التاريخ المبين أعلاه. ونبقى على استعداد طوال هذه المدة للإجابة عن أي استفسارات، أو ترتيب عرض توضيحي مباشر، أو تعديل أي جانب من العرض بما يعكس متطلّبات [اسم العميل] على نحو أدقّ.

ونتطلّع إلى فرصة العمل مع [اسم العميل]، ويسعدنا مناقشة هذا العرض بمزيد من التفصيل في الوقت الذي يناسبكم.

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

Haitham Al Lamki (هيثم المكي)

شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش

البريد الإلكتروني: haitham@altanfith.com

الهاتف: +968 9937 1775

سلطنة عُمان

6. الملخص التنفيذي

يسرّ شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش أن تقدّم منصة Live Quiz Platform إلى **[اسم العميل]** بوصفها منصة مؤسسية للتفاعل والتقييم وتقييم المعرفة — بديلاً مرئياً وقابلًا للتخصيص عن أدوات الاختبارات العامة، مبنياً خصيصاً للمؤسسات التي تتطلّب علامة تجارية مؤسسية وتقارير منظّمة وضوابط بمستوى المؤسسات حول كيفية إدارة الجلسات المباشرة والتقييمات.

ونؤكّد بدايةً الجاهزية التشغيلية المثبتة: المنصة ليست فكرة ولا نموذجاً أولياً، بل هي قيد التشغيل الفعلي اليوم لدى **أبراج لخدمات الطاقة (Abraj Energy Services)**، حيث تدعم اجتماعات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) وأنشطة تفاعل الموظفين، وقد جمعت جلسات مباشرة منفردة أكثر من 100 مشارك في آن واحد. ويمنح هذا السجلّ التشغيلي **[اسم العميل]** ثقةً بأن المنصة الأساسية مستقّرة وعاملة وقادرة على دعم فعاليات مؤسسية حقيقية على نطاق ذي معنى، لا حلاً قائماً على الورق فحسب.

وإلى جانب الجاهزية التشغيلية، يأتي الدعم المحلي والواجهة العربية في صميم القيمة المقدّمة. فالمنصة ثنائية اللغة بحكم التصميم، بواجهة عربية وإنجليزية مُعرّبة بالكامل تشمل دعماً كاملاً للكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL) للعربية — وهي قدرة مهمّة للمؤسسات العاملة في عُمان ومنطقة الخليج، حيث ينبغي أن تكون الجلسات ولوحات المعلومات والتقارير قابلة للاستخدام بالقدر نفسه في أيّ من اللغتين.

ويُسرّع إنشاء المحتوى عبر التوليد بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI): إذ يمكن للمسؤولين توليد اختبار كامل من موضوع أو عنوان، أو من مستند PDF أو Word مرفوع، أو من رابط، أو من نص ملصوق، مع إسناد الذكاء الاصطناعي مستويات صعوبة مقترحة وشروطاً للإجابات. ويُعرض كل عنصر مولّد على مسؤول للمراجعة والتحرير قبل استخدامه في جلسة مباشرة — إذ صُمّمت المنصة لإبقاء مراجع بشري ضمن الحلقة بدل نشر مخرجات الذكاء الاصطناعي تلقائياً. وتتوفّر قدرات إضافية للذكاء الاصطناعي، كإعادة الصياغة والاقتراحات والسمات البصرية المولّدة، بوصفها إضافات اختيارية تُحدّد بشكل منفصل، فيما تقع مجموعة أخرى من قدرات الرؤى والتقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن خارطة طريقنا المستقبلية.

ويمكن لـ **[اسم العميل]** اختيار كيفية استضافة المنصة وتسليمها. فثلاثة نماذج نشر متاحة: خيار سحابي مُدار بالكامل (SaaS)، وخيار داخل مقر العميل بالكامل تعمل فيه الخدمة الخلفية (Express.js) ضمن البنية التحتية الخاصة بالعميل، وخيار هجين يوزّع المكونات بين الاثنين — ويعتمد الاختيار الأنسب على متطلّبات **[اسم العميل]** في إقامة البيانات والشبكة والأمن السيبراني، ويؤكّد عبر تقييم مخصّص للبنية التحتية لا بالافتراض المسبق. وتجاريّاً، تتوفّر المنصة وفق ثلاثة نماذج — اشتراك سنوي (SaaS)، وترخيص دائم لمرة واحدة، وشراكة تطوير مؤسسية مخصّصة — بحيث يختار **[اسم العميل]** هيكل الملكية والتكلفة الأنسب لنهجه الشرائي.

ويرتكز ذلك كلّ على كون شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش شركة عُمانية: يجري التسليم والدعم والتواصل محليّاً، بالعربية والإنجليزية، دون تأخير أو احتكاك في التسليم يرافق التعامل مع مورّد خارجي. وهذا الحضور المحلي يدعم قيمة المنصة — فهو الأساس الذي يُقدّم عليه العرض، لا العرض ذاته.

العرض في لمحة	
الحلّ	منصة مؤسسية للتفاعل والتقييم والتحليلات Live Quiz Platform —

استخدام مثبت	قيد التشغيل الفعلي لدى أبراج لخدمات الطاقة — اجتماعات HSE وجلسات تفاعل بأكثر من 100 مشارك مباشر
النشر	سحابي(SaaS) ، أو داخل مقر العميل بالكامل، أو هجين — يُؤكّد عبر تقييم البنية التحتية
النماذج التجارية	اشترك سنوي · (SaaS) ترخيص دائم · شراكة تطوير مؤسسية مخصّصة
الذكاء الاصطناعي	توليد الاختبارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من موضوع أو PDF أو مستند أو رابط أو نص — بمراجعة المسؤول قبل الاستخدام دائماً
الدعم	باقات Bronze / Silver / Gold ، تُقدّم محلياً من عُمان بالعربية والإنجليزية

7. نبذة عن شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش

شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش.ش شركة برمجيات مقرّها سلطنة عُمان، تركّز على تصميم المنصّات الرقمية المؤسسية وبنائها ودعمها للجهات الحكومية وقطاع النفط والغاز والتعليم والقطاع الخاص. ويتمحور عملنا حول تقديم برمجيات لا تُثبت وتُترك تعمل فحسب، بل تُهيأ وتُخصّص علامتها التجارية وتُكيّف بفاعلية حول متطلّبات كل عميل التشغيلية والتقاريرية والأمنية.

وتمتدّ مجالات قدرتنا الأساسية عبر تطوير التطبيقات المخصّصة، وتهيئة المنصّات المؤسسية، والذكاء الاصطناعي التطبيقي — بما في ذلك توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي على النحو المستخدّم داخل منصة Live Quiz Platform نفسها. ونمزج هذه القدرة التقنية بفهم عملي لكيفية عمل المؤسسات العُمانية الكبيرة: هياكل الحوكمة التي تخضع لها، وعمليات المراجعة الأمنية التي تتطلّبها فرق تقنية المعلومات والأمن السيبراني لديها، والبيئة ثنائية اللغة (العربية/الإنجليزية) التي يعمل ضمنها موظفوها وأصحاب المصلحة فيها.

ومنصة Live Quiz Platform تعبير مباشر عن هذا النهج. فبدل تقديم أداة اختبارات عامة بمقاس واحد يناسب الجميع، صمّمنا — ولا نزال نطوّر — منصة يمكن تشكيلها حول علامة كل عميل تجارية وتدقّقات عمله ومشهد تكاملاته وتفضيلاته في النشر، وهي مثبتة أصلاً في تشغيل فعلي حقيقي كما هو مبين في القسم 12 من هذا العرض.

وبوصفها شركة عُمانية، تستطيع شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش.ش التعامل مباشرةً مع فرق [اسم العميل] طوال مراحل الاستكشاف والتسليم والدعم المستمرّ، بالعربية والإنجليزية، دون الاعتماد على وسيط أو مكتب دعم خارجي يعمل خارج ساعات العمل الخليجية.

8. فهمنا لمتطلّبات العميل

عادةً ما تتعامل المؤسسات العُمانية الكبيرة — سواء في القطاع الحكومي أو النفط والغاز أو التعليم أو القطاع الخاص — مع منصّات التفاعل والتقييم بمجموعة مشتركة من التوقّعات تتجاوز كثيراً ما صُمّمت أداة اختبارات مجانية أو عامة لتوفيره. واستناداً إلى خبرتنا في تشغيل منصة Live Quiz Platform ضمن بيئة إنتاج فعلية، نفهم هذه التوقّعات كما يلي.

المتطلّب

استجابتنا

تحكم كامل في العلامة التجارية بحيث تعكس الجلسات والمواد الهوية البصرية للمؤسسة بدل مظهر عام لطرف ثالث	علامة تجارية لكل مستأجر تشمل الشعار وتخصيص الألوان والسمات والخلفيات المخصصة ونصوص الواجهة، مبنية أصلاً في المنصة
التحكم في مكان إقامة البيانات ومدة الاحتفاظ بها، بما في ذلك إبقاء البيانات الحساسة داخل بيئة المؤسسة	يتوفر خيار نشر داخل مقر العميل بالكامل يمكن أن تعمل فيه الخدمة الخلفية وقاعدة البيانات ضمن [البنية التحتية للعميل]؛ وتحدد شروط الاحتفاظ والتصدير في الاتفاقية التجارية، وتؤكد ترتيبات إقامة البيانات خلال الاستكشاف وتقييم البنية التحتية
تجربة عربية وإنجليزية ثنائية اللغة فعلياً، لا طبقة ترجمة جزئية فوق منتج إنجليزي أولاً	تتوفر واجهة المنصة، بما فيها تخطيط RTL الكامل، بالعربية والإنجليزية بوصفها قدرة أساسية متضمنة
التوافق مع عملية المراجعة والاعتماد الأمني الداخلية للمؤسسة قبل الإطلاق	طورت المنصة مع وعي بأهم عشرة مخاطر وفق OWASP Top 10، وتتضمن ضوابط التحكم بالوصول حسب الأدوار (RBAC) وتسجيل التدقيق وتحديد معدل الطلبات؛ وتتاح البنية الكاملة لمراجعة العميل الأمنية، ويخضع النشر للتقييم الأمني للعميل كما هو موضح في القسم 20
مسارات تكامل عملية مع أنظمة المؤسسة القائمة (الهوية والموارد البشرية والتقارير) بدل منصة مغلقة تماماً	تتوفر واجهات REST API ومجموعة محددة من خيارات التكامل؛ ويمكن تهيئة تكاملات محددة كالدخول الموحد (SSO) أو أنظمة الموارد البشرية أو Power BI لدعم بيئة [اسم العميل]، وتحدد كل منها على حدة كما في القسم 23
دعم محلي يفهم لغة المؤسسة وساعات عملها وتوقعات التصعيد لديها	شركة التنفيذ الدولية ش.ش. مقرها سلطنة عُمان، وتقدم الدعم بالعربية والإنجليزية ضمن باقات Bronze و Silver و Gold كما في القسم 31

وتشكّل هذه المتطلبات تصميم المنصة وبنية هذا العرض معاً: فالأقسام التالية تبين كيف بُنيت منصة Live Quiz Platform وبنيتها التقنية ومنهجية تسليمنا لتجيب عن كلٍ منها مباشرة.

9. التحديات المؤسسية

تواجه المؤسسات التي تعتمد على أدوات الاختبارات المجانية أو العامة في أنشطة التفاعل أو التدريب أو التقييم الداخلية مجموعة ثابتة من القيود بمجرد أن يتجاوز الاستخدام حدود الجلسة غير الرسمية الواحدة.

التحدي	الأثر
أدوات الاختبارات العامة مصممة للاستخدام المفتوح للمستهلك وتفتقر إلى الضوابط المؤسسية	لا علامة تجارية مؤسسية، ولا إدارة قائمة على الأدوات، ولا قدرة على فرض متطلبات المؤسسة الخاصة في الوصول ومعالجة البيانات

يُنشأ محتوى الاختبارات والأسئلة بشكل مرتجل ويتبعثر عبر حسابات وملفات وإدارات فردية	يتعدّر إعادة استخدام المحتوى أو توحيدهِ أو حوكمته مركزياً، وكثيراً ما يُفقد عند مغادرة من أنشأه
تقدّم الأدوات العامة قدرًا ضئيلاً أو معدومًا من التقارير على مستوى المؤسسة	لا تستطيع الإدارة رؤية اتجاهات المشاركة أو الأداء أو التفاعل عبر الإدارات أو الجلسات أو الزمن — فالنتائج مجرد لقطات معزولة لكل جلسة
تقع البيانات المنشأة والمجمّعة عبر أداة عامة تابعة لطرف ثالث خارج بيئة المؤسسة وسيطرتها	يثير ذلك مخاوف إقامة البيانات وحوكمتها للمؤسسات الخاضعة لمتطلبات امتثال داخلية أو العاملة في قطاعات منّظمة، خصوصًا حين يكون محتوى الجلسة أو بيانات المشاركين حساسًا
يؤدّي التكرار المستمرّ للأداة والصيغة العامة نفسها عبر جلسات HSE والتدريب إلى فتور التفاعل	تتراجع المشاركة والانتباه مع مرور الوقت، ما يقوّض أهداف السلامة والتعلّم التي تهدف إليها الجلسات
تقدّم الأدوات العامة عادةً واجهة واحدة إنجليزية أولاً فحسب	يتركّز المشاركون والمسؤولون الناطقون بالعربية بتجربة مترجمة أو غير منسّقة، ما يقلّل قابلية الاستخدام والتبني عبر قوة عمل ثنائية اللغة

وقد صُمّمت منصة Live Quiz Platform ونموذج التسليم المؤسسي المبين في هذا العرض خصيصًا لمعالجة هذه الثغرات، كما توضّح الأقسام التالية.

الجزء الثاني

كيف تجيب منصة Live Quiz Platform عن المتطلبات والتحديات المبيّنة أعلاه

10. الحل المقترح

تقترح شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش منصة Live Quiz Platform بوصفها منصة واحدة تجمع التفاعل المباشر والتقييم المنظم والتحليلات المؤسسية، بحيث لا تحتاج **[اسم العميل]** إلى تشغيل أدوات منفصلة لإدارة جلسة مباشرة وتقييم المعرفة وإعداد التقارير عن النتائج.

وقد صُممت المنصة لدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام عبر المؤسسة الكبيرة، من أنشطة السلامة والتدريب إلى التوظيف والتواصل الداخلي. ويعكس الجدول التالي فئات الاستخدام التي بُنيت المنصة لدعمها؛ ويمكن تأكيد المزيج المحدد الأنسب لـ **[اسم العميل]** خلال مرحلة الاستكشاف.

التفاعل والتدريب	التقييم والتقويم	المؤسسي والأكاديمي
اجتماعات الصحة والسلامة والبيئة (HSE)	تقييمات المعرفة	حملات التوعية الحكومية
تدريب الموظفين	تقييمات التوظيف	المؤسسات التعليمية
ورش العمل المؤسسية	المقابلات	المدارس والجامعات
بناء الفرق	الاستبيانات والاستطلاعات	تقييمات الامتثال الداخلي
الفعاليات المؤسسية	التحضير للشهادات المهنية	إعداد الموظفين الجدد
المسابقات	برامج التعلم والتطوير	التوعية بالسلامة

ومن المهم توضيح كيفية تموضع منصة Live Quiz Platform. فأدوات الاختبارات المباشرة المعروفة على نطاق واسع مثل Kahoot تصلح مرجعًا للفئة فيما يخص تجربة الجلسة المباشرة — غير أن منصة Live Quiz Platform ليست نسخة من أي أداة من هذا النوع. إنها منصة مؤسسية: قابلة للتخصيص وفق تدفقات عمل **[اسم العميل]** التشغيلية وعلامتها التجارية ومتطلبات تقاريرها وموقفها الأمني ومشهد تكاملاتها، وقابلة للنشر بطريقة لا تتيحها أداة عامة، بما في ذلك النشر داخل مقر العميل بالكامل ضمن بنيته التحتية. وتعرض الأقسام التالية المنصة نفسها (الأقسام 11-16)، وبنيته التقنية وخيارات نشرها (الأقسام 17-24)، ومنهجية تسليمنا (الأقسام 25-32)، والشروط التجارية التي تُقدّم بموجبها (الأقسام 33 وما بعدها).

11. نظرة عامة على المنصة

تُفهم منصة Live Quiz Platform على أفضل وجه من خلال دورة حياة جلسة نموذجية، من الإنشاء حتى إعداد التقارير. يبدأ المسؤول أو منشئ الاختبار ببناء اختبار يدويًا، أو باستخدام التوليد بمساعدة الذكاء الاصطناعي في المنصة لإنتاج اختبار كامل من موضوع، أو مستند PDF أو Word مرفوع، أو رابط، أو نص ملصوق — مع مراجعة كل سؤال مولّد وإمكان تحريره قبل الاستخدام. ثم تُضاف إلى الاختبار العلامة التجارية للمؤسسة من شعار وألوان وسمّة، ويمكن تنظيمه ضمن بنك أسئلة قابل لإعادة الاستخدام موسوم حسب الموضوع والصعوبة للجلسات المقبلة.

وعند موعد تشغيل الجلسة، يُطلق المضيف الاختبار مباشرةً. وينضم المشاركون في ثواني عبر رمز QR أو رابط مباشر أو رمز جلسة (PIN)، دون الحاجة إلى إنشاء حساب. وأثناء تشغيل الجلسة، يكون الخادم مرجعيًا في التوقيت والتقييم (Real-Time): فالخادم يحدّد متى يُفتح السؤال ومتى يُغلق ويحتسب النتائج، فيما تعرض أجهزة المشاركين والمضيف ما يجري في الزمن الحقيقي — بما في ذلك إرسال الإجابات الحيّة، ولوحة الصدارة الحيّة، وإعادة الاتصال التلقائية إن

انقطعت شبكة أحد المشاركين أثناء الجلسة. وعند ختام الجلسة، تُعرض المراكز الثلاثة الأولى على منصة تتويج إلى جانب الترتيب الكامل للمشاركين.

وبعد انتهاء الجلسة لا تُفقد النتائج. إذ تُلتقط ضمن تقارير المنصة وسجلّ الجلسات، ما يتيح للمسؤولين والإدارة الوصول إلى بيانات المشاركة وتحليل الأداء والمقارنات التاريخية عبر الجلسات — كما هو موضح بالكامل في القسم 16.

وعبر دورة الحياة هذه، تُنظّم مجموعة قدرات المنصة في ستة محاور، مُلخّصة أدناه ومفصّلة بالكامل في القسم 13.

المحور	ما يشمل
إنشاء الاختبارات والمحتوى	تأليف الاختبارات والأسئلة، وبنوك الأسئلة، والاستيراد المجمع، والقوالب، والإصدارات، والحفظ التلقائي/استرجاع المسودّات
الاستضافة المباشرة والمشاركة	الانضمام عبر QR الرابط/رمز الجلسة، والإجابات في الزمن الحقيقي، ولوحة الصدارة الحيّة، والترتيب، ومنصة التتويج، وإعادة الاتصال التلقائية
العلامة التجارية والتجربة	العلامة التجارية للمؤسسة، والسمات والخلفيات المخصّصة، وواجهة ثنائية اللغة عربية/إنجليزية بدعم كامل لـ RTL
التقارير والتحليلات	ملخصات النتائج، وتحليل الأداء والصعوبة، والتقارير التاريخية وعلى مستوى الإدارات، والتصدير إلى Excel/CSV/PDF
الإدارة والحوكمة	التحكم بالوصول حسب الأدوار، وبنية متعددة المستأجرين للمؤسسات/الإدارات، وتعدّد المسؤولين، وسجّلات التدقيق، وسجلّ الجلسات
قدرات الذكاء الاصطناعي	توليد الاختبارات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من موضوع أو مستند أو رابط أو نص، مع مراجعة المسؤول قبل الاستخدام — مفصّلة في القسم 14

12. حالة الاستخدام الفعلية

منصة Live Quiz Platform ليست فكرة ولا نموذجًا أوليًا ولا عرضًا توضيحيًا — بل هي قيد استخدام تشغيلي فعلي ومستمرّ اليوم.

فالمنصة منشورة حاليًا ومستخدمة بفاعلية داخل أبراج لخدمات الطاقة (Abraj Energy Services)، حيث تدعم اجتماعات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) وأنشطة تفاعل الموظفين. وقد جمعت جلسات مباشرة جرت على المنصة أكثر من 100 مشارك في آنٍ واحد، ينضمّون ويجيبون في الزمن الحقيقي ضمن جلسة واحدة.

ونعرض حالة الاستخدام هذه دليلًا على أن المنصة الأساسية — استضافة الجلسات المباشرة، والمشاركة في الزمن الحقيقي على نطاق ذي معنى، وتجربة التفاعل الأساسية — مثبتة في الإنتاج وعاملة في بيئة مؤسسية حقيقية، لا مجرد ادّعاء تسويقي أو بيئة عرض مضبوطة. ولم تُدرج أي مراجع عملاء أو تواريخ أو إفادات إضافية تتجاوز ما ورد أعلاه، ولن نمثّل أي نشر آخر بوصفه مرجعًا إنتاجيًا فعليًا ما لم يكن كذلك فعليًا.

13. النطاق الوظيفي

تعرض الجداول التالية النطاق الوظيفي للمنصة بالكامل، مجمّعًا في ستة مجالات قدرات. وتُوسّم كل قدرة بحالتها الراهنة: القدرات **متضمن** جزء من المنصة الأساسية اليوم؛ والقدرات **اختياري** متاحة كإضافات تُحدّد نطاقها؛ وعناصر **تحسين مستقبلي** ضمن خارطة طريقنا وليست جزءًا من المنصة الحالية.

13.1 إنشاء الاختبارات والمحتوى

القدرة	الوصف	الحالة
إنشاء الاختبارات وإدارتها	إنشاء الاختبارات وتحريرها وإدارتها من واجهة إدارة مركزية	متضمن
أنواع متعددة من الأسئلة	أسئلة ذات إجابة واحدة من 4 إلى 6 خيارات، وأسئلة متعددة الاختيار، وأسئلة صح/خطأ	متضمن
الاستطلاعات والاستبيانات	صيغ أسئلة غير مُقيّمة لجمع الآراء أو الملاحظات	متضمن
مؤقتات الأسئلة	حدود زمنية قابلة للتهيئة لكل سؤال	متضمن
إعداد التقييم والنقاط	قواعد نقاط وتقييم قابلة للتهيئة لكل سؤال أو اختبار	متضمن
اختبارات عامة وخاصة	يمكن قصر الاختبارات على المؤسسة أو إتاحتها على نطاق أوسع وفق إعداد المسؤول	متضمن
بنك الأسئلة	مستودع أسئلة مركزي قابل لإعادة الاستخدام منظم حسب الموضوع والوسوم ومستوى الصعوبة	متضمن
الاستيراد المجمع	استيراد مجمع للأسئلة من ملفات Excel أو CSV أو Word	متضمن
قوالب الاختبارات وإعادة الاستخدام	قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتوحيد المحتوى عبر الجلسات والإدارات	متضمن
تحرير الاختبارات ونسخها	يمكن تحرير الاختبارات القائمة أو نسخها كنقطة انطلاق لجلسات جديدة	متضمن
الحفظ التلقائي أثناء الإنشاء	يُحفظ محتوى الاختبار تلقائيًا أثناء تأليف المسؤول له	متضمن
استرجاع المسودّات	يمكن استرجاع المسودّات قيد الإعداد بدل فقدانها	متضمن

إصدارات محتوى الاختبار	تُحفظ تغييرات محتوى الاختبار بنظام الإصدارات عبر الزمن	متضمن
------------------------	--	-------

13.2 الاستضافة المباشرة والمشاركة

القدرة	الوصف	الحالة
استضافة الاختبارات المباشرة	استضافة اختبار كجلسة مباشرة مؤقتة لمجموعة من المشاركين	متضمن
الانضمام برمز QR	ينضمّ المشاركون إلى الجلسة بمسح رمز QR	متضمن
الانضمام برابط مباشر	ينضمّ المشاركون عبر رابط مباشر قابل للمشاركة	متضمن
رمز الجلسة (PIN)	ينضمّ المشاركون بإدخال رمز جلسة قصير	متضمن
انضمام المشاركين في الزمن الحقيقي	يظهر المشاركون في ردهة المضيف فور انضمامهم في الزمن الحقيقي (Real-Time)	متضمن
إرسال الإجابات في الزمن الحقيقي	تُرسل إجابات المشاركين وتُعالج في الزمن الحقيقي عبر اتصال WebSocket	متضمن
لوحة الصدارة الحيّة	تتحدّث لوحة الصدارة مباشرةً مع احتساب الإجابات	متضمن
الترتيب الحيّ	يتحدّث ترتيب المشاركين مباشرةً طوال الجلسة	متضمن
منصة الفائزين الثلاثة	تُبرز منصة التتويج المراكز الثلاثة الأولى عند ختام الجلسة	متضمن
الترتيب الكامل للمشاركين	ترتيب كامل لجميع المشاركين، لا المراكز الثلاثة الأولى فحسب	متضمن
إعادة الاتصال التلقائية	يُعاد اتصال المشاركين الذين تنقطع شبكتهم أثناء الجلسة تلقائيًا	متضمن

13.3 العلامة التجارية والتجربة

القدرة	الوصف	الحالة
السمات المخصّصة	يمكن اختيار السمات البصرية أو تهيئتها لكل مؤسسة	متضمن

متضمن	صور خلفية مخصصة للاختبارات والجلسات	الخلفيات المخصصة
متضمن	علامة تجارية لكل مستأجر تشمل الشعار وتخصيص الألوان	العلامة التجارية للمؤسسة
متضمن	يمكن تكيف نصوص الواجهة لكل مؤسسة	نصوص الواجهة المخصصة
متضمن	واجهة ثنائية اللغة كاملة بدعم تخطيط الكتابة من اليمين إلى اليسار (RTL) للعربية — بوصفها قدرة مؤسسية أساسية لا طبقة ترجمة إضافية	واجهة عربية وإنجليزية بدعم كامل لـ RTL
اختياري	دعم لغات واجهة إضافية إلى جانب العربية والإنجليزية	لغات إضافية

13.4 التقارير والتحليلات

القدرة	الوصف	الحالة
ملخص نتائج الاختبار	نتائج موجزة على مستوى الاختبار والجلسة	متضمن
ترتيب المشاركين	نتائج مرتبة لكل مشارك	متضمن
أفضل الأداءات	تحديد المشاركين الأعلى أداءً	متضمن
تحليل الإجابات الصحيحة والخاطئة	تفصيل الإجابات الصحيحة مقابل الخاطئة	متضمن
تحليل صعوبة الأسئلة	تحليل صعوبة الأسئلة استنادًا إلى أنماط الإجابات	متضمن
إكمال المشاركين	رؤية لمن أكمل الجلسة ومن لم يكملها	متضمن
التقارير على مستوى الإدارات	تقارير مجمعة حسب الإدارة أو الوحدة التنظيمية	متضمن
التقارير التاريخية	الوصول إلى نتائج وتقارير الجلسات السابقة	متضمن
مقارنة الجلسات	مقارنة النتائج عبر جلسات متعددة	متضمن
التصدير إلى PDF	تصدير التقارير بصيغة PDF	متضمن

التصدير إلى Excel و CSV	تصدير التقارير بصيغتي Excel و CSV مع ترويسات عربية وإنجليزية	متضمن
لوحة معلومات الإدارة	لوحة معلومات موحّدة للإشراف على مستوى الإدارة	متضمن
رؤى مولّدة بالذكاء الاصطناعي	رؤى سرديّة مولّدة بالذكاء الاصطناعي حول النتائج التاريخية	تحسين مستقبلي

13.5 الإدارة والحوكمة

القدرة	الوصف	الحالة
لوحة التحكم الإدارية	لوحة مركزية لإدارة المنصة والمحتوى	متضمن
حسابات مستخدمي المؤسسة	حسابات مستخدمين مرتبطة بالمؤسسة	متضمن
التحكم بالوصول حسب الأدوار (RBAC)	تُحكم الصلاحيات عبر التحكم بالوصول حسب الأدوار	متضمن
تعدّد الإدارات والمؤسسات	دعم متعدد المستأجرين لعدة إدارات أو مؤسسات على منصة واحدة، مع عزل بيانات كل منها	متضمن
تعدّد المسؤولين	دعم أكثر من مسؤول لكل مؤسسة	متضمن
سجّلات تدقيق الإجراءات الإدارية	تُسجّل الإجراءات الإدارية في سجّل تدقيق	متضمن
رؤية نشاط المستخدمين وتسجيل الدخول	رؤية لنشاط المستخدمين وأحداث تسجيل الدخول	متضمن
سجّل جلسات الاختبارات	سجّل تاريخي بالجلسات التي جرى تشغيلها	متضمن
الحذف المؤقت مع الأرشفة	يُورشف المحتوى المحذوف بدل إزالته نهائيًا، بما يدعم الاسترجاع	متضمن
خيارات الإشعارات	إشعارات قابلة للتهيئة للمسؤولين و/أو المشاركين	اختياري

13.6 قدرات الذكاء الاصطناعي

القدرة	الوصف	الحالة
--------	-------	--------

توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي	توليد الاختبارات من موضوع، أو مستند PDF أو Word مرفوع، أو رابط، أو نص ملصوق، مع مراجعة المسؤول قبل الاستخدام. ويرد التصنيف الكامل للقدرات الحالية والاختيارية والمستقبلية في القسم 14 (قدرات الذكاء الاصطناعي)	راجع القسم 14
--	--	---------------------

14. قدرات الذكاء الاصطناعي (AI)

تتضمن منصة Live Quiz Platform توليد المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI) بوصفه قدرة أساسية مطبقة أصلاً، إلى جانب مجموعة إضافية من قدرات الذكاء الاصطناعي المتاحة كإضافات اختيارية يُحدّد نطاقها بشكل منفصل، ومجموعة من قدرات التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقع ضمن خارطة طريقنا المستقبلية. ويوضح هذا القسم هذا التمييز بجلء، بحيث ترى [اسم العميل] بدقة ما هو متضمن اليوم، وما يمكن إضافته، وما هو مخطّط له مستقبلاً.

14.1 القدرات الحالية (متضمنة)

القدرة	الوصف	الحالة
توليد اختبار من موضوع أو عنوان	يُولّد اختبار كامل، يشمل الأسئلة وخيارات الإجابة، انطلاقاً من موضوع أو عنوان موجز	متضمن
توليد اختبار من مستند PDF مرفوع	تُولّد الأسئلة مباشرةً من محتوى مستند PDF مرفوع	متضمن
توليد اختبار من مستند Word مرفوع	تُولّد الأسئلة مباشرةً من محتوى مستند Word مرفوع	متضمن
توليد اختبار من رابط	تُولّد الأسئلة من محتوى رابط أو صفحة ويب مُقدّمة	متضمن
توليد اختبار من نص ملصوق	تُولّد الأسئلة مباشرةً من نص يُلتصق داخل المنصة	متضمن
مستويات صعوبة مُسنّدة بالذكاء الاصطناعي	تُسند للأسئلة المولّدة مستويات صعوبة مقترحة تلقائياً	متضمن
شروح إجابات مولّدة بالذكاء الاصطناعي	تتضمن الأسئلة المولّدة شرحاً مقترحاً للإجابة الصحيحة	متضمن
مراجعة المسؤول قبل الاستخدام	يُعرّض كل محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي على مسؤول لمراجعته وتحريره قبل استخدامه في جلسة مباشرة أو نشره في بنك أسئلة	متضمن

14.2 القدرات الاختيارية (يُحدّد نطاقها لكل تعاقد)

قدرات الذكاء الاصطناعي التالية ليست جزءًا من المنصة الحالية، لكن يمكن إضافتها بوصفها تعاقدًا يُحدّد نطاقه بشكل منفصل.

القدرة	الوصف	الحالة
اقتراح الأسئلة بالذكاء الاصطناعي	أسئلة يقترحها الذكاء الاصطناعي أثناء تأليف المسؤول اختبارًا يدويًا	اختياري
اقتراح الإجابات بالذكاء الاصطناعي	خيارات إجابة يقترحها الذكاء الاصطناعي لسؤال مؤلّف يدويًا	اختياري
إعادة صياغة الأسئلة بالذكاء الاصطناعي	إعادة صياغة نصوص الأسئلة القائمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي بهدف الوضوح أو النبرة	اختياري
إعادة ضبط الصعوبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي	مراجعة مستويات الصعوبة وإعادة ضبطها عبر بنك أسئلة قائم بمساعدة الذكاء الاصطناعي	اختياري
خلفيات اختبارات مولّدة بالذكاء الاصطناعي	صور خلفية مولّدة بالذكاء الاصطناعي للاختبارات والجلسات	اختياري
سمات بصرية مولّدة بالذكاء الاصطناعي	سمات بصرية مولّدة بالذكاء الاصطناعي لواجهة المنصة	اختياري
ملخصات نتائج بمساعدة الذكاء الاصطناعي	ملخص سردي بمساعدة الذكاء الاصطناعي لنتائج جلسة واحدة	اختياري

14.3 خارطة الطريق المستقبلية

القدرة	الوصف	الحالة
رؤى بمساعدة الذكاء الاصطناعي على النتائج التاريخية	رؤى سردية وتحليل اتجاهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي عبر بيانات الجلسات التاريخية	تحسين مستقبل
تقارير إدارية مولّدة بالذكاء الاصطناعي	تقارير موجزة مولّدة بالذكاء الاصطناعي مخصّصة للمراجعة على المستوى الإداري	تحسين مستقبل

تقدّم قدرات الذكاء الاصطناعي عبر واجهة برمجية لنموذج لغوي كبير تجاري (large-language-model API)؛ وتُحدّد مخصّصات الاستخدام وأي تكاليف مرتبطة بهذه الواجهة في النموذج التجاري المعتمد (راجع القسم 33). ويتطلّب التوليد السحابي بالذكاء الاصطناعي اتصالًا بالإنترنت. أمّا النشر الخاص للذكاء الاصطناعي داخل مقر العميل فهو خيار ضمن خارطة الطريق المستقبلية يعتمد على بنية تحتية منفصلة ومخصّصة، وليس جزءًا من المنصة الحالية. وكما هي الحال مع أي محتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي، ينبغي أن تراجع [اسم العميل] الاختبارات والأسئلة والملخصات المولّدة قبل استخدامها في سياق مباشر أو منشور.

15. أدوار المستخدمين

صُمِّمَ نموذج التحكم بالوصول حسب الأدوار (RBAC) في المنصة ليعكس كيفية إسناد المؤسسات الكبيرة للمسؤوليات الإدارية والتشغيلية فعليًا، بدل تقديم حساب مسؤول واحد مسطح.

الدور	الغرض
المسؤول الأعلى	إدارة كاملة للمنصة عبر جميع المؤسسات والإدارات
مسؤول المؤسسة	إدارة مؤسسة واحدة، بما في ذلك مستخدموها وعلامتها التجارية ومحتواها
مسؤول الإدارة	إدارة محتوى إدارة ومستخدميها ضمن مؤسسة
منشئ الاختبارات	تأليف الاختبارات وبنوك الأسئلة
المدرّب	تشغيل الجلسات ذات الطابع التدريبي
المضيف	تشغيل الجلسات المباشرة
المُطلّع	الاطّلاع على النتائج
المشارك	الانضمام والإجابة في جلسة مباشرة — دون حاجة إلى حساب
المدقّق	وصول للقراءة فقط إلى سجلّات التدقيق والنشاط
مستخدم للقراءة فقط	وصول للقراءة فقط إلى لوحات المعلومات والتقارير

يُهيّأ نموذج الأدوار النهائي المطبّق لـ [اسم العميل] خلال مرحلة الاستكشاف، ويمكن ربطه بمجموعات دليل العميل حين يكون تكامل الدخول الموحد (SSO) مشمولاً في النطاق (راجع القسم 23).

16. التقارير والتحليلات

تمنح قدرات التقارير والتحليلات في المنصة المسؤولين والإدارة رؤية واضحة للمشاركة والأداء والتفاعل، سواء على مستوى الجلسة الواحدة أو عبر سجلّ جلسات المؤسسة على امتداد الزمن.

القدرة	الوصف	الحالة
ملخص نتائج الاختبار	نتائج موجزة على مستوى الاختبار والجلسة	متضمن

ترتيب المشاركين	نتائج مرتّبة لكل مشارك	متضمن
أفضل الأداءات	تحديد المشاركين الأعلى أداءً	متضمن
تحليل الإجابات الصحيحة والخاطئة	تفصيل الإجابات الصحيحة مقابل الخاطئة	متضمن
تحليل صعوبة الأسئلة	تحليل صعوبة الأسئلة استنادًا إلى أنماط الإجابات	متضمن
إكمال المشاركين	رؤية لمن أكمل الجلسة ومن لم يكملها	متضمن
التقارير على مستوى الإدارات	تقارير مجمّعة حسب الإدارة أو الوحدة التنظيمية	متضمن
التقارير التاريخية	الوصول إلى نتائج وتقارير الجلسات السابقة	متضمن
مقارنة الجلسات	مقارنة النتائج عبر جلسات متعددة	متضمن
التصدير إلى PDF	تصدير التقارير بصيغة PDF	متضمن
التصدير إلى Excel و CSV	تصدير التقارير بصيغتي Excel و CSV	متضمن
لوحة معلومات الإدارة	لوحة معلومات موحّدة للإشراف على المستوى الإداري	متضمن
رؤى مولّدة بالذكاء الاصطناعي	رؤى سردية مولّدة بالذكاء الاصطناعي على النتائج التاريخية	تحسين مستقبلي

جميع صادرات PDF و Excel و CSV جاهزة للامتثال: تُعرّض ترويسات التقارير بالعربية والإنجليزية معًا، بحيث يمكن مشاركة التقارير المنشأة لـ **[اسم العميل]** وأرشفتها داخليًا دون إعادة تنسيق إضافية، أيًا كانت اللغة التي يعمل بها الفريق المراجع.

الجزء الثالث

كيف بُنيت المنصة ونُشرت وأُمنت

17. البنية التقنية

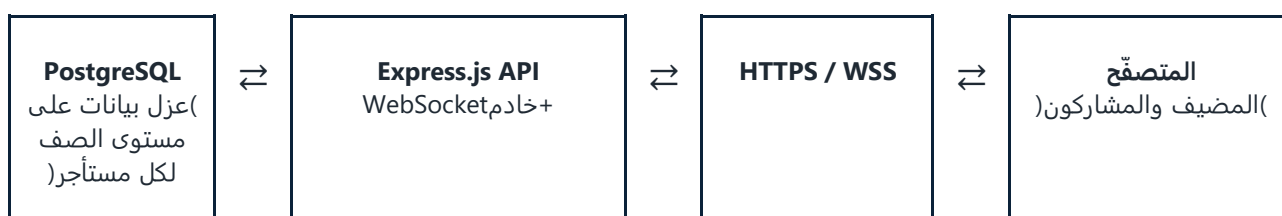
بُنيت منصة Live Quiz Platform على حزمة تقنية حديثة وراسخة لتطبيقات الويب، اختيرت للموثوقية والأمن والقدرة على العمل في بيئات سحابية أو داخل مقر العميل أو هجينة دون إعادة هندسة للبنية.

17.1 الحزمة التقنية

الطبقة	التقنية	ملاحظات
الواجهة الأمامية	React (تطبيق صفحة واحدة)	قابلة للنشر أيضًا باستخدام Next.js حين تتطلب بيئة العميل ذلك
الخدمة الخلفية	Node.js مع Express.js	تعرض واجهة REST API تستهلكها الواجهة الأمامية
المصادقة	مصادقة قائمة على الرموز/الجلسات	JWT أو نظام مكافئ آمن قائم على الرموز
قاعدة البيانات	PostgreSQL (موصى بها)	قاعدة بيانات مؤسسية بعزل بيانات على مستوى الصف لكل مؤسسة؛ ويمكن النظر في MongoDB تبعًا للبنية النهائية المتفق عليها مع [اسم العميل]
طبقة الزمن الحقيقي	WebSockets	تُستخدم لانضمام المشاركين والإجابات الحيّة وتحديثات لوحة الصدارة؛ والتوقيت والتقييم مرجعهما الخادم
الاستضافة	سحابية أو داخل مقر العميل أو هجينة	راجع القسم 19 للمقارنة الكاملة لخيارات النشر

17.2 مخطط البنية

يوضح المخطط أدناه تدفق الطلبات وبيانات الزمن الحقيقي الأساسي في المنصة، يليه أنواع النشر الثلاثة المدعومة.



تتواصل أجهزة المتصفح مع Express.js API وخادم WebSocket عبر HTTPS و WebSockets الآمنة (WSS)؛ وخادم التطبيق هو المكوّن الوحيد الذي يملك وصولًا مباشرًا إلى قاعدة البيانات.

نوع النشر	طبقة التطبيق (الواجهة الأمامية + Express.js API)	طبقة قاعدة البيانات
-----------	--	---------------------

سحابي(SaaS)	بيئة سحابية تديرها شركة التنفيذ الدولية	بيئة سحابية تديرها شركة التنفيذ الدولية
داخل مقر العميل	[البنية التحتية للعميل]	[البنية التحتية للعميل]
هجين	بيئة سحابية تديرها شركة التنفيذ الدولية	[البنية التحتية للعميل] [تبقى البيانات الحساسة لدى العميل]

18. بنية الزمن الحقيقي (Real-Time)

تعتمد الجلسات المباشرة على سلوك طبقة الزمن الحقيقي في المنصة على نحو متوقع تحت الحمل، وعلى نحو عادل لكل مشارك أيًا كانت ظروف شبكته. ويصف هذا القسم كيفية تحقيق ذلك.

18.1 تدفق الجلسة

تتبع الجلسة المباشرة تدفقًا متسلسلًا يقوده الخادم، من الانضمام حتى لوحة الصدارة النهائية.

الخطوة	ما يحدث
1. الانضمام	يُتصل المشاركون عبر جلسة WebSocket عند مسح رمز QR أو اتباع رابط مباشر أو إدخال رمز جلسة (PIN) ؛ وتتحدث ردهة المضيف في الزمن الحقيقي مع انضمام كل مشارك
2. بث السؤال	عند فتح المضيف سؤالًا، يبيّن الخادم إلى جميع المشاركين المتصلين في اللحظة نفسها
3. إرسال الإجابة	يرسل المشاركون إجاباتهم عبر اتصال WebSocket أثناء بقاء السؤال مفتوحًا؛ ولا تُرسل الإجابة الصحيحة إلى جهاز المشارك قبل إغلاق السؤال
4. التقييم على الخادم	يحدّد الخادم، لا الجهاز، متى يُغلق السؤال، ويقيم كل إجابة مُرسلة، ويحتسب النتيجة الناتجة
5. دفع لوحة الصدارة	تُدفع الترتيبات المحدّثة إلى أجهزة المضيف والمشاركين في الزمن الحقيقي بمجرد اكتمال التقييم

18.2 التوقيت المرجعي على الخادم وإعادة الاتصال وأهميتهما على النطاق الكبير

يتحكّم الخادم، لا أي جهاز منفرد، في توقيت السؤال وإغلاقه وتقييمه: فأجهزة المشاركين والمضيف تعرض العدّاد التنازلي والسؤال المفتوح أو المغلق ولوحة الصدارة المحدّثة، لكنها لا تقرر أبدًا متى يُفتح السؤال أو يُغلق، ولا يُوثّق بها في تلقّي الإجابة الصحيحة قبل أن يصبح كشفها آمنًا. وحين يفقد جهاز مشارك اتصاله أثناء الجلسة — وهو أمر شائع في القاعات ذات تغطية Wi-Fi أو الشبكة الخلوية المتفاوتة — تحاول المنصة إعادة اتصال الجلسة تلقائيًا بدل إسقاط المشارك. وبالنسبة إلى جلسة بالحجم الموضّح في القسم 24، فإن هذا المزيج هو ما يُبقي جمهورًا كبيرًا مباشرًا ضمن جلسة عادلة ومتزامنة، لا مجموعة من تجارب العملاء المنفردة المتباينة.

19. خيارات النشر

يمكن لـ [اسم العميل] الاختيار من بين ثلاثة خيارات نشر، بحيث يعكس اختيار نموذج الاستضافة متطلبات إقامة البيانات والشبكة والأمن السيبراني بدل افتراض واحد بمقاس يناسب الجميع.

الخيار 1 — سحابي (SaaS)	الخيار 2 — داخل مقر العميل	الخيار 3 — هجين
شركة التنفيذ الدولية	البنية التحتية للعميل	موزعة بين شركة التنفيذ الدولية والبنية التحتية للعميل
الاستضافة السحابية، وإدارة الخادم وقاعدة البيانات، والنسخ الاحتياطي، والتحديثات الأمنية، والمراقبة، والصيانة، والدعم التقني، وترقيات الإصدارات، ومختص استخدام الذكاء الاصطناعي	نشر التطبيق، وتثبيت الخدمة الخلفية، وتهيئة قاعدة البيانات، وإعداد البيئة، والتهيئة الأمنية الأولية، والتوثيق، والتدريب، ونقل المعرفة	مكونات التطبيق تستضيفها شركة التنفيذ الدولية؛ وتبقى البيانات الحساسة/قاعدة البيانات ضمن بيئة العميل
اشتراك سنوي؛ استثمار أولي أقل؛ أسرع تنفيذ	رسوم مشروع؛ تسليم اختياري للشيفرة المصدرية؛ عقد صيانة سنوي اختياري	وفق التصميم النهائي
وصول عبر المتصفح فقط	العتاد، ونظام التشغيل، والشبكات الداخلية، ومتطلبات مركز البيانات (ما لم تكن ضمن النطاق)	وفق التصميم النهائي

19.1 السحابي (SaaS)

تستضيف شركة التنفيذ الدولية طبقة التطبيق وقاعدة البيانات بالكامل وتديرهما، بحيث لا تحتاج [اسم العميل] إلا إلى الوصول عبر المتصفح. وتُدار الاستضافة والنسخ الاحتياطي والمراقبة والتحديثات الأمنية وترقيات الإصدارات من قبل شركة التنفيذ الدولية ضمن الاشتراك (القسم 33، النموذج A).

19.2 داخل مقر العميل

تعمل الخدمة الخلفية (Express.js) على خوادم العميل الداخلية أو سحابته الخاصة — ولا يُشترط توفر بيئة سحابة عامة. وقد بُنيت الخدمة الخلفية للمنصة لتعمل ضمن مجموعة من البيئات الداخلية، تشمل:

البيئة المدعومة	
مركز بيانات العميل	الخوادم الداخلية
السحابة الخاصة	الأجهزة الافتراضية

حاويات Docker	Kubernetes
خوادم Linux	Windows Server (يخضع للتحقق التقني)
تركيبات هجينة من أنواع البنية التحتية أعلاه	

يخضع النشر داخل مقر العميل لتقييم البنية التحتية. فسياسات الشبكة، واختيار قاعدة البيانات، ونظام أسماء النطاقات الداخلي (DNS)، وشهادات SSL، وتهيئة الجدار الناري، وإجراءات النسخ الاحتياطي، ومتطلبات [اسم العميل] في الأمن السيبراني، جميعها تُؤكّد خلال هذا التقييم قبل المضي في النشر. ولا تُعد شركة التنفيذ الدولية بتوافق شامل مع كل بيئة عميل قبل إجراء هذا التقييم.

19.3 الهجين

يوزّع النشر الهجين المنصة بين مكونات تطبيق تستضيفها شركة التنفيذ الدولية وتخزين للبيانات الحساسة يستضيفه العميل. ويعتمد التصميم النهائي للنشر الهجين على متطلبات [اسم العميل] الأمنية والتكاملية المحددة، ويتفق عليه خلال الاستكشاف وتقييم البنية التحتية بدل تثبيته مسبقًا.

20. الأمن السيبراني

صُمّمت منصة Live Quiz Platform والأمن السيبراني اعتبارًا تأسيسيّ فيها لا إضافة لاحقة، وطوّرت ضوابطها مع وعي بأهمّ عشرة مخاطر وفق OWASP Top 10. وفي الوقت نفسه تتوخّى الدقّة في وصف وضعنا الأمني: فالتعبيرات الواردة في هذا القسم تصف كيفية تصميم المنصة وتهيئتها، لا شهادة رسمية، ويبقى القبول النهائي للبيئة الأمنية خاضعًا للتقييم الأمني الخاص بـ [اسم العميل].

المجال	الضوابط
1. التشفير والنقل	HTTPS/TLS؛ التشفير أثناء النقل؛ التشفير عند التخزين حيثما ينطبق؛ تشفير النسخ الاحتياطي
2. الهوية والوصول	تجزئة كلمات المرور بطريقة آمنة (bcrypt)؛ التحكم بالوصول حسب الأدوار (RBAC)؛ مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات؛ سياسة كلمات مرور قوية؛ المصادقة متعددة العوامل (MFA) اختياري ؛ إدارة الجلسات؛ انتهاء صلاحية الرموز؛ مصادقة آمنة لواجهات API؛ تعطيل حسابات المستخدمين؛ مراجعات دورية للوصول؛ عمليات مقصورة على المضيف ومُتحقّق منها حسب الدور
3. أمن التطبيق	تحديد معدّل الطلبات على واجهات API؛ التحقّق من المدخلات؛ ترميز المخرجات؛ الحماية من الثغرات الشائعة على الويب؛ ممارسات تطوير آمنة؛ تطوير مع وعي بأهمّ عشرة مخاطر وفق OWASP Top 10؛ تهيئة آمنة لواجهات API
4. التدقيق والمراقبة	سجّلات تدقيق للإجراءات الإدارية؛ سجّلات تسجيل الدخول؛ مراقبة محاولات الدخول الفاشلة؛ تسجيل الوصول إلى البيانات؛ المراقبة والتنبيه؛ الاحتفاظ بالسجّلات مدة الاحتفاظ بالبيانات

5.دورة حياة البيانات والمرونة	سياسة النسخ الاحتياطي؛ الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية؛ تخطيط التعافي من الكوارث؛ تخطيط استمرارية الأعمال؛ قواعد الاحتفاظ بالبيانات؛ إجراءات حذف البيانات وتصديرها — موسّعة في القسم 21
6.البنية التحتية والتشغيل	تهيئة آمنة للبيئة؛ تهيئة الجدار الناري؛ تجزئة الشبكة (داخل مقر العميل)؛ عزل بيانات على مستوى الصف لكل مستأجر في PostgreSQL؛ تقييد الوصول إلى قاعدة البيانات؛ إدارة الأسرار؛ إدارة متغيّرات البيئة؛ مستودع شيفرة مصدريّة آمن؛ فصل بيئات التطوير والاختبار والإنتاج
7.العمليات	إدارة التغيير؛ الاستجابة للحوادث؛ الإشعار بالحوادث الأمنية؛ تصعيد اختراق البيانات؛ عملية إصدار آمنة؛ الترفيع الأمني؛ تقييم الثغرات؛ اختبار الاختراق خدمة اختيارية ؛ بنية أمنية معتمدة من العميل

صُمِّمت هذه الضوابط بما يتوافق مع الممارسات الجيدة المعترف بها ومع وعي بأهمّ عشرة مخاطر وفق OWASP Top 10 — دون تقديمها بوصفها معتمدة أو مطابقة لأي شهادة. ويؤكد القبول النهائي عبر التقييم الأمني الخاص بـ **[اسم العميل]** (المرحلة 3، القسم 25)؛ ولا تُعتمد البنية الأمنية نهائيًا إلا بعد موافقة العميل. ويتوقّر اختبار الاختراق الرسمي بوصفه **خدمة اختيارية** تُسعر بشكل منفصل (القسم 33)، وهو غير مشمول في التعاقد الأساسي.

21. حماية البيانات

تبنى حماية البيانات على ضوابط دورة حياة البيانات والمرونة المعروضة في القسم 20 (المجال 5)، وتصف بمزيد من التفصيل كيفية إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات **[اسم العميل]** والاحتفاظ بها وحذفها وتصديرها. ولا تُقدّم التزامات التوافر ومتانة البيانات بوصفها مطلقة؛ بل تُحدّد وفق اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها، وقد صُمِّمت المنصة بما يتوافق مع ممارسات سليمة في النسخ الاحتياطي والاحتفاظ والاسترجاع ضمن الحدود المتفق عليها مع **[اسم العميل]**.

الجانب	النهج
النسخ الاحتياطي	يُدار وفق سياسة نسخ احتياطي محدّدة؛ وتؤكد ترتيبات التواتر والتشفير والاحتفاظ ضمن خيار النشر المعتمد (القسم 19) والاتفاقية التجارية
الاحتفاظ	يُحتفظ بنتائج الجلسات وسجّلات التدقيق وسجّلات المشاركين طوال [مدة الاحتفاظ بالبيانات] ، قابلة للتهيئة لدعم متطلبات اسم العميل [في حوكمة البيانات الداخلية أو المتطلبات التنظيمية، وفق ما يتم تأكيده خلال الاستكشاف
الحذف	يُتبع إجراء محدّدًا: يتوقّر الحذف المؤقت مع الأرشفة على مستوى المحتوى (القسم 13.5)؛ وتُحدّد إجراءات الحذف النهائي، بما في ذلك عند إنهاء التعاقد، في الاتفاقية التجارية
التصدير	متاح عند الطلب، ويُقدّم كخطوة قياسية عند إنهاء التعاقد بصيغة متفق عليها، بحيث لا تعتمد اسم العميل [على استمرار الوصول إلى المنصة للاحتفاظ ببياناتها
التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال	يُعالجان ضمن تصميم النشر ويهيّان لدعم متطلبات اسم العميل ؛ وتؤكد أهداف زمن الاسترجاع ونقطة الاسترجاع خلال الاستكشاف وتقييم البنية التحتية، وتعتمد على خيار النشر المختار

22. ملكية البيانات

تُبيّن ملكية البيانات والملكية الفكرية بوضوح، بحيث تفهم **[اسم العميل]** بدقة ما تملكه، وما تملكه شركة التنفيذ الدولية، وكيف يتأثر ذلك بالنموذج التجاري المختار.

- تبقى بيانات العميل ملكًا لـ **[اسم العميل]** في جميع الأوقات.
- لا تدّعي شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش أي ملكية لبيانات العميل التشغيلية.
- يُوفّر تصدير البيانات عند إنهاء التعاقد بصيغة متفق عليها.
- تُحدّد شروط الاحتفاظ والحذف في الاتفاقية التجارية.
- في حالات النشر داخل مقر العميل، قد تبقى البيانات بالكامل ضمن **[البنية التحتية للعميل]**.
- تعتمد ملكية الملكية الفكرية على النموذج التجاري المختار (راجع القسم 33).
- تبقى الملكية الفكرية القياسية للمنصة لدى شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش ما لم تُنقل باتفاقية منفصلة.
- يبقى المحتوى الخاص بالعميل — بما في ذلك الأسئلة وبيانات المشاركين والتقارير — ملكًا لـ **[اسم العميل]**.
- لا تُدرج ملكية الشيفرة المصدرية تلقائيًا، ولا تنطبق إلا حيثما يُتّصّ عليها صراحةً في الاتفاقية التجارية.

23. خيارات التكامل

تعرض منصة Live Quiz Platform واجهات REST API تدعم التكامل مع أنظمة **[اسم العميل]** القائمة. وتُسلّم التكاملات بوصفها عملاً يُحدّد نطاقه ضمن نموذج شراكة التطوير المؤسسية المخصّصة (النموذج C، راجع القسم 33)، لا مفترضةً جزءًا من المنصة الأساسية، ويبقى نطاقها النهائي خاضعًا دائمًا لتوافر الواجهة البرمجية للطرف الثالث المعني وقيودها التقنية.

التكامل	الوصف	الحالة
الدخول الموحد (Microsoft Entra ID / Active Directory)	المصادقة عبر مزود الهوية القائم لدى العميل، مع ربط الأدوار بمجموعات الدليل	اختياري
أنظمة الموارد البشرية	التكامل مع نظام الموارد البشرية لدى العميل، مثلًا لمزامنة المستخدمين أو الوحدات التنظيمية	اختياري
نظام إدارة التعلّم (LMS)	التكامل مع نظام إدارة التعلّم لدى العميل لتدقّقات العمل المرتبطة بالتدريب	اختياري
Microsoft Teams	تكامل يدعم توزيع الجلسات أو الإشعارات عبر Microsoft Teams	اختياري
Power BI	تكامل يتيح بيانات المنصة للاستهلاك في لوحات معلومات Power BI	اختياري
[نظام التكامل]	أي نظام إضافي لدى العميل يُحدّد خلال الاستكشاف	اختياري

جميع التكاملات المذكورة أعلاه اختيارية وتخضع لتوافر الواجهة البرمجية للطرف الثالث المعني وتوثيقها وقيودها التقنية؛ ويُؤكّد نطاق التكامل النهائي خلال الاستكشاف (راجع القسم 25، المرحلة 1) ويُسلّم ضمن المرحلة 8 (تطوير التكاملات) من منهجية التنفيذ.

24. الأداء وقابلية التوسع

ترتكز ادّعاءات الأداء وقابلية التوسع لمنصة Live Quiz Platform على ما لوحظ فعليًا، بدل تقديمها ضمانًا غير مشروط.

فقد دعمت المنصة أكثر من 100 مشارك في جلسة مباشرة واحدة في بيئة تشغيل فعلية، كما هو موضح في القسم 12. وإضافةً إلى هذا السجلّ التشغيلي، أثبتت اختبارات تحمّل داخلية بشكل منفصل 400 انضمام متزامن مقابل تهيئة الإنتاج، ما يمنح [اسم العميل] مرجعًا مُختبرًا يتجاوز الاستخدام التشغيلي اليومي.

وإلى جانب هاتين النقطتين المرجعيتين، تنطبق الاعتبارات التالية على أي نشر لـ [اسم العميل]:

- تُؤكّد أهداف التزامن النهائية خلال الاستكشاف، استنادًا إلى [عدد المشاركين المتزامنين].
- يُوصى باختبار التحمّل قبل أي نشر مؤسسي بجمهور كبير متوقع.
- يستند التوسّع السحابي وتحجيم البنية التحتية إلى ملف الاستخدام المتوقع المتفق عليه مع [اسم العميل].
- في حالات النشر داخل مقر العميل، يعتمد أداء الزمن الحقيقي على البنية التحتية للعميل وتهيئة شبكته.
- تتطلب وظائف الزمن الحقيقي تهيئة سليمة للشبكة والخادم لتؤدي على النحو المصمّم.
- قد تُدرج مراقبة الأداء ضمن باقة الدعم والصيانة المعتمدة (راجع القسم 31).

يُخطّط للتوسّع إلى ما بعد المستويات المشار إليها أعلاه ويُتحقّق منه وفق أهداف التزامن المؤكّدة مع [اسم العميل] خلال الاستكشاف، بدل تقديمه قدرةً مفتوحة بلا حدود. وينبغي التحقق من الأداء عند مستويات تزامن أعلى مما ورد أعلاه عبر اختبار تحمّل يُحدّد نطاقه وفق متطلبات [اسم العميل] المحدّدة قبل أي إطلاق واسع النطاق.

الجزء الرابع

كيف تخطّط شركة التنفيذ الدولية للتعاقد وتحكمه وتسلمه

25. منهجية التنفيذ

تسلّم شركة التنفيذ الدولية ش.ش.ش منصة Live Quiz Platform عبر منهجية منظّمة من 17 مرحلة، مصمّمة لنقل [اسم العميل] من المتطلّبات الأولى إلى نظام إنتاج حيّ ومدعوم، بمعايير خروج واضحة عند كل مرحلة.

المرحلة	الغرض والأنشطة الرئيسية	معايير الخروج
1. الاستكشاف وجمع المتطلّبات	ورش عمل منظّمة ومقابلات مع أصحاب المصلحة تُرسي المتطلّبات الوظيفية والتجارية والتنظيمية	متطلّبات موثّقة ومتفق عليها
2. التقييم التقني	مراجعة [البنية التحتية للعميل] والشبكة وبيئة الاستضافة	تقرير تقييم؛ خيار نشر مؤكّد
3. المراجعة الأمنية	إشراك فريق أمن العميل في البنية والضوابط المقترحة (القسم 20)	بنية أمنية معتمدة من العميل
4. تصميم الحل	ترجمة المتطلّبات إلى تصميم حلّ تفصيلي، يشمل التهيئة والعلامة التجارية ونطاق التطوير/التكامل	وثيقة تصميم حلّ معتمدة
5. تخصيص الواجهة والعلامة التجارية	تطبيق شعار العميل ولوحة ألوانه وسماته ونصوص الواجهة	بيئة مُعلّمة بالعلامة التجارية يراجعها العميل
6. التهيئة	تهيئة المؤسسات والإدارات وأدوار المستخدمين وإعدادات المنصة	بيئة مهبّأة جاهزة للبناء/الاختبار
7. التطوير المخصّص	بناء الميزات أو تدفّقات العمل أو التقارير المخصّصة المتفق عليها	تطوير مخصّص مكتمل ومُراجع
8. تطوير التكاملات	بناء التكاملات المتفق عليها وتهيئتها (القسم 23)	تكاملات عاملة مقابل أنظمة العميل
9. الاختبار الداخلي	اختبار وظيفي واختبار انحدار عبر البيئة المهبّأة	نتائج اختبار مُراجعة؛ عيوب مُصنّفة
10. الاختبار الأمني	اختبار موجّه أمنيًا مقابل ضوابط القسم 20	اكتمال الاختبار؛ تطبيق المعالجات
11. اختبار قبول المستخدم	يختبر العميل المنصة مقابل معايير قبول متفق عليها (القسم 30)	اعتماد اختبار القبول (المعلم M5)

12.ترحيل البيانات (عند الحاجة)	ترحيل البيانات القديمة المتفق عليها إلى المنصة، حيثما كان ضمن النطاق	بيانات مُرَحَّلَة مُتَحَقَّق منها مقابل المصدر
13.النشر	نشر المنصة في بيئة الإنتاج	بيئة إنتاج حيّة ومُتَحَقَّق منها
14.التدريب	تدريب المسؤولين ومنشئي الاختبارات وفريق الدعم (القسم 29)	اكتمال التدريب؛ تسليم المواد
15.الإطلاق (Go-Live)	إطلاق المنصة للاستخدام الإنتاجي، عقب نجاح اختبار القبول	اكتمال قائمة تحقّق الإطلاق (المعلم M6)
16.الدعم المكثّف (Hypercare)	مراقبة ودعم مكثّفان عن قرب مباشرة بعد الإطلاق	اكتمال الدعم المكثّف؛ لا مشكلات حرجة عالقة
17.الانتقال إلى الدعم	تسليم المنصة من فريق المشروع إلى الدعم المستمر (القسم 31)	اكتمال تسليم الدعم (المعلم M7)

26. الجدول الزمني للمشروع

يعرض الجدول أدناه جدولًا زمنيًا نموذجيًا من 6 إلى 12 أسبوعًا، مقابلًا للمراحل الموضّحة في القسم 25.

الأسابيع	المراحل
الأسبوع 1-2	الاستكشاف وجمع المتطلبات؛ التقييم التقني؛ المراجعة الأمنية
الأسبوع 2-4	تصميم الحل؛ تخصيص الواجهة والعلامة التجارية
الأسبوع 3-7	التهيئة؛ التطوير المخصّص؛ تطوير التكاملات
الأسبوع 7-9	الاختبار الداخلي؛ الاختبار الأمني؛ اختبار قبول المستخدم
الأسبوع 9-10	النشر؛ التدريب
الأسبوع 10	الإطلاق (Go-Live)
الأسبوع 10-12	الدعم المكثّف؛ الانتقال إلى الدعم

26.1 المعالم الرئيسية

المعلم	الوصف	الإكمال الاسترشادي	الاعتماد من
M1	اعتماد المتطلبات	الأسبوع 2	مدير مشروع العميل
M2	الموافقة على تصميم الحل	الأسبوع 4	مدير مشروع العميل
M3	جاهزية البيئة المهيأة والمُعَلَّمة بالعلامة التجارية	الأسبوع 7	مدير مشروع شركة التنفيذ الدولية
M4	اكتمال التكاملات	الأسبوع 7	القائد التقني لشركة التنفيذ الدولية
M5	اعتماد اختبار القبول	الأسبوع 9	مدير مشروع العميل
M6	الإطلاق	الأسبوع 10	راعي المشروع
M7	الخروج من الدعم المكثف / تسليم الدعم	الأسبوع 12	مدير مشروع العميل ومدير مشروع شركة التنفيذ الدولية

هذا الجدول الزمني استرشادي فحسب. ويعتمد الجدول الزمني الفعلي لـ [اسم العميل] على النطاق النهائي المتفق عليه، وعدد التكاملات ودرجة تعقيدها، وسرعة اعتمادات العميل عند كل معلم.

27. حوكمة المشروع

يُحكّم التعاقد عبر مجموعة أدوار محدّدة بوضوح ووتيرة تقارير منتظمة، بحيث يكون التقدّم والمسائل والقرارات مرتبًا للطرفين طوال التسليم.

الدور	المسؤولية
راعي المشروع (العميل)	يملك دراسة الجدوى ويقدم القرارات على المستوى التنفيذي ودعم التصعيد
مدير مشروع العميل	ينسق أصحاب المصلحة والاعتمادات والموارد من جانب العميل
مدير مشروع شركة التنفيذ الدولية	ينسق التسليم وإعداد التقارير وإدارة المسائل والمخاطر نيابةً عن شركة التنفيذ الدولية
القائد التقني (شركة التنفيذ الدولية)	يملك قرارات التصميم التقني والتطوير والتكامل

ممثل الأمن السيبراني (العميل)	يراجع البنية الأمنية والضوابط ويعتمدها
مالك العمل (العميل)	يؤكد المتطلبات الوظيفية ومعايير القبول نيابة عن الجهة المعنية

تُدعم الحوكمة بمجموعة منسقة من الوثيرة والآليات: اجتماعات حالة أسبوعية؛ وإعداد تقارير تقدّم منتظمة؛ وسجلّ مسائل وسجلّ مخاطر محدّثان؛ وعملية رسمية لإدارة طلبات التغيير في النطاق؛ وعملية تصعيد تمتدّ من مدير المشروع إلى رعاة المشروع؛ وعملية اعتماد موثّقة عند كل معلم موضّح في القسم 26.

28. المخرجات والتسليمات

يعرض الجدول أدناه المخرجات المُنتجة على امتداد التعاقد.

المخرَج	الوصف	مشمول؟
وثيقة المتطلبات	متطلبات وظيفية وغير وظيفية موثّقة ومتفق عليها	✓
وثيقة تصميم الحل	تصميم تفصيلي للحلّ المهيّأ و/أو المخصّص	✓
المنصة المهيّأة	المنصة مهيّأة وفق تصميم الحل المتفق عليه	✓
الواجهة المخصّصة	تخصيص العلامة التجارية والواجهة وفق القسم 25، المرحلة 5	✓
الواجهة الأمامية المنشورة	واجهة React الأمامية منشورة في البيئة المتفق عليها	✓
الخدمة الخلفية (Express)	Express.js API وخادم WebSocket منشوران في البيئة المتفق عليها	✓
إعداد قاعدة البيانات	قاعدة بيانات مهيّأة ومُجهّزة وفق تصميم الحل	✓
التهيئة الأمنية	ضوابط أمنية مهيّأة وفق البنية الأمنية المعتمدة من العميل	✓
أدوار المستخدمين المهيّأة	وصول قائم على الأدوار مهيّأ وفق نموذج الأدوار المتفق عليه	✓
إعداد حساب المسؤول	تجهيز حسابات المسؤولين الأولية	✓

التقارير	التقارير والتحليلات مهتأة وفق القسم 16	✓
المواد التدريبية	المواد المستخدمة في التدريب الموضّح في القسم 29	✓
دليل المستخدم	وثائق مرجعية للمستخدم النهائي	✓
دليل المسؤول	وثائق مرجعية للمسؤول	✓
دليل النشر	توثيق البيئة المنشورة	✓
دليل النسخ الاحتياطي	توثيق إجراءات النسخ الاحتياطي للبيئة المنشورة	✓
تسليم الدعم	تسليم رسمي إلى فريق الدعم المستمر (المرحلة 17)	✓
خطة اختبار القبول	خطة ومعايير اختبار قبول المستخدم المتفق عليها (القسم 30)	✓
تقرير الاختبار	ملخص نتائج الاختبار الداخلي والأمني والقبول	✓
قائمة تحقق الإطلاق	قائمة تحقق تؤكد الجاهزية للإطلاق الإنتاجي	✓
الشفرة المصدرية	تُقدّم فقط حيثما كانت مشمولة في النموذج التجاري المختار	فقط إن كانت مشمولة في النموذج التجاري
توثيق واجهات API	يُقدّم حيثما كان مشمولاً في النطاق	إن كان مشمولاً

29. التدريب ونقل المعرفة

يُقدّم التدريب بحيث يستطيع فريق [اسم العميل] تشغيل المنصة وإدارتها ودعمها بثقة بعد الإطلاق.

عنصر التدريب	الوصف	الحالة
تدريب المسؤولين	تدريب المسؤولين على تهيئة المنصة وإدارتها	متضمن
تدريب منشئي الاختبارات	تدريب الموظفين المؤلّفين للاختبارات وبنوك الأسئلة	متضمن

متضمن	تدريب فريق الدعم أو تقنية المعلومات الداخلي لدى العميل	تدريب فريق الدعم
متضمن	وثائق مرجعية للمستخدمين النهائيين	أدلة المستخدم
متضمن	مرجع مختصر للبدء	دليل البدء السريع
اختياري	جلسات تدريب مسجلة للرجوع إليها لاحقاً أو لتأهيل الموظفين الجدد	تدريب مسجل
اختياري	يمكن مدربي العميل من تقديم تدريب داخلي مستمر	تدريب المدربين
اختياري	مواد تدريبية ثنائية اللغة	مواد تدريبية بالعربية والإنجليزية

30. الاختبار والقبول

تمرّ المنصة بثلاث طبقات من الاختبار قبل قبولها للإطلاق الإنتاجي. فتُجرى شركة التنفيذ الدولية اختبارًا وظيفيًا واختبار انحدار داخليًا (المرحلة 9) عبر البيئة المهيّأة، يليه اختبار موجّه أمنيًا (المرحلة 10) مقابل الضوابط الموضّحة في القسم 20، تمهيدًا للمراجعة الأمنية والاعتماد من جانب العميل. ثم يُنفَّذ اختبار قبول المستخدم (المرحلة 11) مقابل خطة اختبار قبول معتمدة من العميل ومعايير قبول متفق عليها، بحيث تؤكّد [اسم العميل] — لا شركة التنفيذ الدولية وحدها — أن المنصة المهيّأة تلبي متطلباتها قبل الإطلاق.

وُصِّفَ أي عيوب تُكتشف خلال الاختبار الداخلي أو الأمني أو القبول وفق نموذج الخطورة رباعي المستويات نفسه المستخدم في الدعم (القسم 32): حرجة، وعالية، ومتوسطة، ومنخفضة. واعتماد اختبار القبول هو المعلم M5 في الجدول الزمني للمشروع (القسم 26)، وهو بوابة الإطلاق: إذ يعتمد الطرح الإنتاجي على نجاح اختبار القبول.

31. الدعم والصيانة

يُقدّم الدعم المستمرّ ضمن إحدى ثلاث باقات، بحيث تختار [اسم العميل] مستوى التغطية والاستجابة الملائم لاحتياجاتها التشغيلية.

الباقة	تشمل
Bronze	دعم ضمن ساعات العمل في عُمان؛ دعم عبر البريد الإلكتروني؛ إصلاح العلل؛ تحديثات قياسية؛ استجابة وفق أفضل جهد
Silver	كل ما في Bronze، إضافةً إلى: دعم ذي أولوية؛ أمانة استجابة أسرع؛ مراجعة شهرية لسلامة النظام؛ تحسين الأداء؛ تحسينات طفيفة؛ مساعدة عن بُعد

Gold	كل ما في Silver ، إضافةً إلى: دعم الحوادث الحرجة؛ جهة دعم مخصصة؛ حلّ المشكلات بأولوية؛ مراقبة استباقية؛ مراقبة أمنية؛ مراجعة خدمة فصلية؛ دعم طارئ؛ دعم على مدار الساعة) اختياري(تخصيص موارد تطوير مخصصة (اختياري)
------	--

32. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

تُحدّد مستويات الخدمة حسب الخطورة، مع تتبّع زمن الاستجابة والزمن المستهدف للحل بوصفهما قياسين منفصلين — فزمن الاستجابة يؤكّد استلام المسألة والشروع في معالجتها، أمّا الحل فهو الزمن المستهدف لمعالجتها وليس ضمانًا.

الخطورة	التعريف	زمن الاستجابة	الزمن المستهدف للحل
— 1 حرجة	تعطّل المنصة / تعذّر الجلسة المباشرة على جميع المستخدمين	[زمن الاستجابة]	[يُحدد لاحقًا]
— 2 عالية	تدهور وظيفة رئيسة دون حلّ بديل	[زمن الاستجابة]	[يُحدد لاحقًا]
— 3 متوسطة	أثر محدود مع وجود حلّ بديل	[زمن الاستجابة]	[يُحدد لاحقًا]
— 4 منخفضة	مسألة شكلية / استفسار / طلب طفيف	[زمن الاستجابة]	[يُحدد لاحقًا]

زمن الاستجابة والزمن المستهدف للحل قياسان منفصلان: فزمن الاستجابة يؤكّد استلام المسألة وتصنيفها؛ أمّا الزمن المستهدف للحل فهو هدف يعتمد على اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها وليس نتيجة مضمونة. وتعتمد القيم الفعلية على الباقة المختارة (القسم 31) واتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها مع [اسم العميل]؛ ولا تنطبق التغطية على مدار الساعة إلا حيثما جرى شراء خيار Gold على مدار الساعة.